GH3x2x DSP 算法接口说明手册

版本：**1.0**

发布日期：**2022-05-31**

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 2 层、13 层

电话：+86-755-33338828　　传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

本文具体介绍了心率（HR）、血氧（SpO2）、心电图（ECG）、心率变异性（HRV）、佩戴各检测模块以及内存的算法对外接口，以及各个接口的使用方法和详细调用流程，有助于软件开发人员和用户工程师快速查阅、理解和调试各个功能模块。

读者对象

本文适用于以下读者：

- 算法工程师
- 软件工程师
- 现场应用工程师（FAE）
- 项目或产品经理
- 文档工程师

版本说明

本手册为第 1 次发布。

修订记录

版本	日期	修订内容
1.0	2022-05-31	汇总所有算法模块的接口说明，首次发布。

Goodix Confidential

目录

前言 I
1 算法接口简介 1
2 血氧饱和度（SpO2）检测接口 2
2.1 版本更新说明 2
2.2 结构体和枚举说明 2
2.2.1 输入结构体 2
2.2.2 输出结构体 3
2.2.3 返回值枚举 5
2.2.4 配置结构体 5
2.3 接口函数说明 7
2.3.1 goodix_spo2_version 8
2.3.2 goodix_spo2_init 8
2.3.3 goodix_spo2_calc 8
2.3.4 goodix_spo2_deinit 9
2.4 接口函数调用流程 10

Goodix Confidential

1 算法接口简介

GH3x2x 的 DSP 算法，包含心率（HR）检测、血氧饱和度（SpO2）检测、心电图（ECG）、心率变异性（HRV）、佩戴检测（NADT）和内存管理模块。除内存管理是公共模块以外，其他模块相互独立，用户可以根据产品需求，选择使用所需要的算法模块。

每个模块对应一个章节，每个章节都包含算法接口函数的参数/功能介绍，以及接口函数的调用方法。各算法接口描述如下表：

表 1-1 GH3x2x 接口描述

算法接口	功能描述
心率（HR）检测	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出心率值、置信度等
血氧饱和度（SpO2）检测	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出血氧值、R 值、置信度等
心电图（ECG）	输入 ECG 原始数据等，输出心电值、心率值、信号分类等
心率变异性（HRV）	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出 RRI 结果、有效个数和置信度等
佩戴检测（NADT）	输入 PPG 原始数据、ACC 原始数据等，输出佩戴状态，置信度等
内存管理	管理分配给 DSP 算法的内存，不会额外申请资源

Goodix Confidential

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

2 血氧饱和度（SpO2）检测接口

本章主要介绍血氧检测接口的数据结构、接口函数，以及接口调用流程等，以帮助用户配置及调用血氧算法。

详细接口定义，请参考 *goodix_spo2.h*。

2.1 版本更新说明

血氧饱和度（SpO2）检测算法接口的版本更新信息参考下表，用户可根据修订内容评估软件兼容性等。

表 2-1 血氧饱和度(SpO2)检测接口修订记录

文档版本	算法版本	日期	修订内容
1.0	初版	2020/04/24	血氧算法接口说明初版
1.1	GX_SPO2@_1.0.2.1(delta)	2020/06/18	接口调整
1.2	GX_SPO2@_1.0.3.2(delta)	2020/07/08	配置结构体增加参数
1.3	GX_SPO2@_1.8.2	2020/09/07	增加可配参数的说明
1.4	PV_SPO2_v1.8.8.15	2021/03/04	对应 SPO2_v1.8.8.15 的配置参数及接口改动
1.5	PV_SPO2_v1.8.9.01	2021/04/21	对应 SPO2_v1.8.9.01 的配置参数及接口改动
1.6	PV_SPO2_v1.9.0	2021/05/30	对应 SPO2_v1.9.0 的配置参数默认值改动
1.7	PV_SPO2_v1.9.02	2021/7/26	SPO2_v1.9.02 的配置参数默认值改动
1.8	PV_SPO2_v1.9.2.2a	2021/8/23	SPO2_v1.9.2.2a
1.9	PV_SPO2_v1.9.2.3a	2021/8/26	SPO2_v1.9.2.3a ：支持数据配置调整
2.0	PV_SPO2_v1.9.2.6a	2021/12/01	SPO2_v1.9.2.6a ：增加黑皮肤人群性能优化 CTR 参数设置，输出接口 invalidflg 输出变化说明
2.1	GX_SPO2_PV_2.0.1	2022/05/10	GX_SPO2_PV_2.0.1 ：血氧算法重构
2.2	GH_SPO2_pre_PV_2.1.0.0	2023/05/21	premium 版本增加部分配置，便于客户按需调整性能
2.3	GH_SPO2_pre_pv_2.1.6.0	2023/08/14	接口调整，灌入数据通道数动态化;置值独立成文件通过外部编译的方式传入;提供关键信息打印接口(支持注册函数);
2.4	GH_SPO2_pre_pv_2.1.8.0	2024/08/14	
2.5	GH_SPO2_pre_pv_2.1.10.0	2025/01/14	接口调整;支持多通道算法

2.2 结构体和枚举说明

血氧检测接口定义了一系列结构体与枚举，用于存储输入/输出数据以及各种配置参数等，包括：输入结构体、输出结构体、返回值枚举、配置结构体。

2.2.1 输入结构体

输入结构体，用于存储血氧检测算法的输入数据，包括数据帧序号、各通道的 PPG 原始数据/调光标志、加速度计等。

- 结构体定义

Goodix Confidential

```
typedef struct
{
    uint32_t frame_id;          // 帧序号
    uint8_t  total_ch_num;              //灌入数据的通道数（1 个通道同时包含绿光、红外、红光数据）
    uint8_t *enable_flg;            // 通道使能标志位，  依次绿光 1234-红外 1234-红光 1234
    int32_t *ppg_rawdata;         // PPG 原始数据，依次绿光 1234-红外 1234-红光 1234
    uint8_t *ch_agc_gain;       //  gain 值 1-依次绿光 1234-红外 1234-红光 1234
    uint16_t *ch_agc_drv;        //  驱动电流 0-依次绿光 1234-红外 1234-红光 1234

    int32_t acc_x;               //加速度计 x 轴
    int32_t acc_y;               //加速度计 y 轴
    int32_t acc_z;               //加速度计 z 轴
    int32_t groy_x;
    int32_t groy_y;
    int32_t groy_z;

    uint8_t sleep_flg;
    uint8_t bit_num;            //数据位数
    uint8_t chip_type;
    uint8_t data_type;
    void *pst_module_unique;
}goodix_spo2_input_rawdata;
```

- 成员说明

表 2-2 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
frameid	帧序号，用于丢包检测	0-255		
bit_num	输入的 ppg 数据的 adc 位数	0-255	GH3x2x:24	芯片型号
total_ch_num	灌入算法数据的总通道数,一个通道对应一组数据，每组数据包括 red,green,ir			
ppg_rawdata	灌入算法所有通道对应 ppg 数据起始地址，通道顺序依次为绿光 ch1~n、红外 ch1~n、红光 ch1~n，n 由参数 ch_num 确定。	0-2^24		
enable_flg	灌入算法的通道总数=有效通道+无效通道，无效通道可以为 0，通过 enable_flg 提取有效通道的数据. ppg 存放顺序，依次 green[ch1-chn]，ir[ch1-chn]，red[ch1-chn]		0	
ch_agc_drv	各通道驱动电流之和，顺序与 ppg_rawdata 一致			电流值归一化到 255
ch_agc_gain	各通道增益，顺序与与 ppg_rawdata 一致			输入的是档位信息
acc_x	加速度计 x 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_y	加速度计 y 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_z	加速度计 z 轴	[±4G，12 位 ADC]		
sleep	睡眠标志，暂未使用，可以不传入			
groy_x	陀螺仪 x 轴，暂未使用，可以不传入			
groy_y	陀螺仪 y 轴，暂未使用，可以不传入			
groy_z	陀螺仪 z 轴，暂未使用，可以不传入			
chip_type	芯片类型		1	0:roma 1:cardiffA 2:cardiffB
data_type	数据类型，区分 adc 和 ipd 数据		0	0:adc data 1:ipd data

2.2.2 输出结构体

输出结构体用于存储血氧检测算法处理的结果数据，包括血氧值、心率值，置信度等。

- 结构体定义

```
typedef struct
```

Goodix Confidential

```
{
int32_t final_spo2;
int32_t final_valid_level;
int32_t final_confi_coeff;
int32_t final_WeightR;

int32_t final_hb_mean;
int32_t final_hb_confi_lvl;

int32_t final_invalidFlg;
int32_t final_piIR;
int32_t final_piRed;
int32_t final_snrIR;
int32_t final_snrRed;
int32_t final_r_val;
int32_t final_calc_flg;
}goodix_spo2_result;
```

- 成员说明

表 2-3 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
final_spo2	算法输出血氧值*10000(驱动层支持非整数输出)	[70~100]*10000		
final_valid_level	算法输出值有效性标志 valid_level 值的详细定义见下表	[0~5]		
final_confi_coeff	算法输出血氧实时置信度	[0~100]		
final_WeightR	-	[0.2~1.8]		预留未使用
final_hb_mean	算法输出红外心率值	[40~200]		配置开关控制
final_hb_confi_lvl	算法输出红外心率置信度	[0~100]		配置开关控制
final_invalidFlg	ppg 质量评估标记 详细定义见下表			
final_piIR	ppg 红外 PI 值*100000			预留未使用
final_piRed	ppg 红光 PI 值*100000			预留未使用
final_snrIR	ppg 红外 SNR 值*10			
final_snrRed	ppg 红光 SNR 值*10			
final_r_val	R 值*10000			
final_calc_flg	有效计算标志，为 0 时表示仅缓存数据；为 1 时表示当次调用缓存数据已满，输出计算结果	[0,1]		

表 2-4 valid_level 参数值说明

Group	ValidLevel	SpO2(计算值)	SpO2（处理值）	说明
1	5	0 ~ 100	0 ~ 100	结果真实，未进行过多修正
	2	-	跟随前值	降氧或者升氧确认过程中的过渡态
	1	0~100	>=95	强制出值，用于偏常氧应用时提升出值率。
2	0	-	0	未达到出值条件

表 2-5 invalidFlg 参数值说明

bit	描述[1 表示无效]
0	acc 运动检测结果
1	acc 倾斜检测结果
2	ppg 瞬时强干扰检测结果

Goodix Confidential

3	ppg 周期性检测结果
4	ppg 强噪声检测结果
5	ppg 两路一致性检测结果
6	备用
7	备用

2.2.3 返回值枚举

返回值枚举，用于定义血氧检测算法的返回状态

- 枚举定义

```
typedef enum
{
GX_ALGO_SPO2_SUCCESS = 0x00000000,
GX_ALGO_SPO2_RWONG_INPUT = 0x00000001,
GX_ALGO_SPO2_NO_MEMORY = 0x00000002,
GX_ALGO_SPO2_FRAME_UNCOMPLETE = 0x00000003,
GX_ALGO_SPO2_WIN_UNCOMPLETE = 0x00000004,
GX_ALGO_SPO2_UNEXXPECTED = 0x00000005,
GX_ALGO_SPO2_UNEXXPECTED = 0x00000006,
GX_ALGO_SPO2_UNEXXPECTED = 0x00000007,
}goodix_spo2_ret;
```

- 成员说明

表 2-6 成员说明

成员	描述
GX_ALGO_SPO2_SUCCESS	正常返回，算法执行成功
GX_ALGO_SPO2_RWONG_INPUT	异常返回，输入数据无效，如有效使能状态与配置有效通道数不一致
GX_ALGO_SPO2_NO_MEMORY	异常返回，内存空间不足
GX_ALGO_SPO2_FRAME_UNCOMPLETE	正常返回，当前处于数据降采样过程中
GX_ALGO_SPO2_WIN_UNCOMPLETE	正常返回，滑窗数据更新准备中（更新间隔为 1s）。
GX_ALGO_SPO2_UNEXXPECTED	异常返回，不合设计逻辑
GX_ALGO_SPO2_CFG_ERROR	异常返回，配置参数检验不通过，初始化接口函数返回值
GX_ALGO_SPO2_INIT_FAILURE	异常返回，初始化不成功，提前中止血氧计算流程，血氧计算接口函数返回值

2.2.4 配置结构体

配置结构体用于存储血氧检测算法的配置参数，包括采样率、有效通道数、校准参数、出值配置等。

- 结构体定义

```
typedef struct {
//1. 原始数据配置信息
uint32_t valid_ch_num;
uint32_t fs;

//2. 校准参数
int32_t cali_coef_a4;                          //校准参数 4 次项*10000
int32_t cali_coef_a3;                          //校准参数 3 次项*10000
int32_t cali_coef_a2;                          //校准参数 2 次项*10000
```

Goodix Confidential

```
int32_t cali_coef_a1;                          //校准参数 1 次项*10000
int32_t cali_coef_a0;                          //校准参数常数项*10000

//3. 心率使能标志
uint8_t hb_en_flg;

//4. 佩戴模式
uint8_t wear_mod;

//5. Acc 相关
uint32_t acc_thr_max;
uint32_t acc_thr_min;
uint32_t acc_thr_scale;
uint32_t acc_thr_num;
uint32_t acc_thr_angle;

//6.ctr 相关
int32_t ctr_en_flag;
int32_t ctr_red_thr;

//信号质量评估相关阈值
uint8_t ppg_jitter_thr;
uint8_t ppg_noise_thr;
uint8_t ppg_coeff_thr;
uint8_t quality_module_key;

//出值策略
uint8_t low_spo2_thr;
uint8_t fast_out_time;
uint8_t slow_out_time;
uint8_t min_stable_time_high;
uint8_t min_stable_time_low;
uint8_t max_spo2_variation_high;
uint8_t max_spo2_variation_low;
uint8_t ouput_module_key;
}goodix_spo2_config;
```

- 成员说明

表 2-7 成员说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
valid_ch_num	有效通道数	[1~4]	1	暂时只支持单通道
fs	采样率	25 的整数倍	25	实际硬件采样率
cali_coef_a4	校准参数死四次项		0	
cali_coef_a3	校准参数三次项		0	
cali_coef_a2	校准参数二次项		-162708	
cali_coef_a1	校准参数一次项		-30749	
cali_coef_a0	校准参数的常数项		1035316	
hb_en_flg	心率检测使能标志	[0, 1]	1	
wear_mod	佩戴状态	[0, 1, 2]	0	
acc_thr_max	ACC 运动判断阈值上限		50	
acc_thr_min	ACC 运动判断阈值下限		25	
acc_thr_scale	ACC 运动判断标准差放大系数	[2~6]	3	
acc_thr_num	ACC 运动判断阈值点数	[1~ 5]	3	
acc_thr_angle	ACC 倾斜角度	[0,180]	90	
ctr_en_flag	基于 ctr 的优化使能标志	[0, 1]	1	备用
ctr_red_thr	Red CTR 阈值		65	备用
ppg_jitter_thr=35	ppg 瞬时强干扰检测阈值	[15, 100]	35	

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
ppg_noise_thr	ppg 强噪声检测阈值	[0, 100]	25	
ppg_coeff_thr	ppg 两路信号一致性检测阈值	[0,100]	70	
quality_module_key	质量评估模块使能开关 bit7-bit0		11111101b	
low_spo2_thr	低氧阈值	[90,100]	95	根据客户需求确定
fast_out_time	最快出值时间	[5,Tmax]	10	Tmax 为最大测量时长
slow_out_time	最慢出值时间	[5,Tmax]	30	其值由客户确定，需使能强制出值模块。
min_stable_time_high	常氧出值需满足信号平稳时长参数	[1, Tmax-4]	2	
min_stable_time_low	低氧出值需满足信号平稳时长参数	[1, Tmax-4]	7	
max_spo2_variation_high	常氧出值需满足血氧波动范围参数	[0, 20]	10	
max_spo2_variation_low	低氧出值需满足血氧波动范围参数	[0, 20]	5	
output_module_key	出值相关模块使能开关 bit7-bit0		3	

注：Tmax 表示采集数据的最大测量时长。

表 2-8 quality_module_key 控制开关说明

bit	描述[1 表示打开]
0	acc 运动检测
1	acc 倾斜检测
2	ppg 瞬时强干扰检测
3	ppg 周期性检测
4	ppg 强噪声检测
5	ppg 两路一致性检测
6	备用
7	备用

表 2-9 output_module_key 控制开关说明

bit	描述
0	连续出值过程中，常氧->低氧出值异常检测
1	连续出值过程中，低氧->常氧出值异常检测
2	强制出值
3	备用
4	备用
5	备用
6	备用
7	备用

2.3 接口函数说明

血氧检测算法的接口函数包括：

表 2-10 血氧检测算法接口汇总

接口名称	描述
goodix_spo2_version	获取血氧检测算法版本信息
goodix_spo2_init	初始化血氧检测算法

版权所有 © 2022 深圳市汇顶科技股份有限公司

接口名称	描述
goodix_spo2_calc	计算血氧值。
goodix_spo2_deinit	释放血氧检测算法的内存资源。
goodix_spo2_essential_info_print	打印（支持注册函数）输出算法内部关键信息，供调试对齐用。
goodix_spo2_config_get_instance	获取配置文件 config.c 中的配置结构体变量。
goodix_spo2_config_get_size	获取配置文件中结构体变量的大小。
goodix_spo2_config_get_version	获取当前接口定义头文件 goodix_spo2.h 的版本信息（用于校验驱动库所用头文件跟算法 lib 库编译时所用头文件是否一致）

2.3.1 goodix_spo2_version

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_version(uint8_t version[150]);
```

- 成员说明

形参：

version[out]：外部内存空间，用于存放版本号字符串。

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 0 表 2-5 invalidFlg 参数值说明

bit	描述[1 表示无效]
0	acc 运动检测结果
1	acc 倾斜检测结果
2	ppg 瞬时强干扰检测结果
3	ppg 周期性检测结果
4	ppg 强噪声检测结果
5	ppg 两路一致性检测结果
6	备用
7	备用

返回值枚举定义。

函数说明：

返回血氧版本字符串，例如：GX_SPO2_PV_2.0.1(GH3x2x_awer45)_nc_goodix_dsp_1.0.3.2，版本号空间至少 150 个字节。

2.3.2 goodix_spo2_init

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_init(const void *cfg_instance, int32_t cfg_size,
char *interface_ver);
```

- 成员说明

形参：

cfg_instance [in]：详见 2.2.4 配置结构体，主要设置采样率和校准参数，其他可以按照默认值配置。

Goodix Confidential

cfg_size [in]：配置结构体大小，用于校验当前驱动库使用的接口头文件中配置结构体定义同算法库编译时用的头文件中的配置结构体定义是否一致。

interface_ver[in]：接口文件版本号，用于校验当前驱动库使用的接口头文件同算法库编译时使用的接口头文件是否一致。

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 0 表 2-5 invalidFlg 参数值说明

bit	描述[1 表示无效]
0	acc 运动检测结果
1	acc 倾斜检测结果
2	ppg 瞬时强干扰检测结果
3	ppg 周期性检测结果
4	ppg 强噪声检测结果
5	ppg 两路一致性检测结果
6	备用
7	备用

返回值枚举定义，该接口函数返回 GX_ALGO_SPO2_CFG_ERROR 或者 GX_ALGO_SPO2_SUCCESS。

函数说明：

主要功能为导入配置参数，初始化血氧算法状态变量，清空缓存数据等。在第一次调用血氧更新接口前调用，如启动血氧测量且佩戴检测为已佩戴时调用。不可连续重复调用。

2.3.3 goodix_spo2_calc

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_calc(goodix_spo2_input_rawdata* raw,
goodix_spo2_result* res);
```

- 成员说明

形参：

raw[in]：数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据，详见 2.2.1 输入结构体定义。

res[out]：结果输出结构体，详见 2.2.2 输出结构体定义，主要关注综合血氧值和置信度。

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 0 表 2-5 invalidFlg 参数值说明

bit	描述[1 表示无效]
0	acc 运动检测结果
1	acc 倾斜检测结果
2	ppg 瞬时强干扰检测结果
3	ppg 周期性检测结果
4	ppg 强噪声检测结果

Goodix Confi

5	ppg 两路一致性检测结果
6	备用
7	备用

返回值枚举定义。

函数说明：

基于输入的红外、红光 PPG 数据和 ACC 数据计算血氧饱和度。在每次采样一帧新数据时调用。

2.3.4 goodix_spo2_deinit

- 函数原型

```
DRVDLL_API goodix_spo2_ret goodix_spo2_deinit(void);
```

- 成员说明

形参：

无；

返回值：

goodix_spo2_ret：详见 0 表 2-5 invalidFlg 参数值说明

bit	描述[1 表示无效]
0	acc 运动检测结果
1	acc 倾斜检测结果
2	ppg 瞬时强干扰检测结果
3	ppg 周期性检测结果
4	ppg 强噪声检测结果
5	ppg 两路一致性检测结果
6	备用
7	备用

返回值枚举定义。

函数说明：

完成血氧检测算法处理后，执行内存销毁及缓存变量清空操作，在单次完整的血氧测试结束后调用，血氧检测完成后，需调用该接口函数。

2.3.5 goodix_spo2_essential_info_print

- 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_spo2_deinit(goodix_spo2_input_rawdata* raw_data);
```

- 成员说明

形参：

raw_data[in]：数据输入结构，详见 2.2.1 输入结构体定义，设置为 NULL，不打印数据信息。

返回值：

Goodix Confidential

无

函数说明：

供客户调试对齐时调用，打印算法启动运行后的一些关键变量信息（在 goodix_spo2_calc 后调用）。

2.3.6 goodix_spo2_config_get_instance

- 函数原型

```
const void *goodix_spo2_config_get_instance();
```

- 成员说明

形参：

无

返回值：

const void *：指向 config.c 文件中配置结构体变量的指针。

函数说明：

获取外部配置文件 config.c 中的配置结构体变量地址，初始化前调用（获取 init 函数的实参）。

2.3.7 goodix_spo2_config_get_size

- 函数原型

```
int32_t *goodix_spo2_config_get_size();
```

- 成员说明

形参：

无

返回值：

int32_t：config.c 中的配置结构体变量占用的内存空间大小。

函数说明：

获取外部配置文件 config.c 中的配置结构体变量的大小，用于算法内部进行检验，初始化前调用（获取 init 函数的实参）。

2.3.8 goodix_spo2_config_get_version

- 函数原型

```
void goodix_spo2_config_get_version(char *ver,uint8_t ver_len);
```

- 成员说明

形参：

ver_len[in]：接口文件 goodix_spo2.h 版本号长度。

ver[out]：接口文件 goodix_spo2.h 的版本号。

返回值：

无

函数说明：

获取当前接口定义头文件 goodix_spo2.h 的版本信息，用于算法内部校验驱动库所用头文件跟算法 lib 库编译时所用头文件是否一致，初始化前调用（获取 init 函数的实参）。

Goodix Confidential

2.4 接口函数调用流程

血氧检测算法的接口函数调用流程如下：

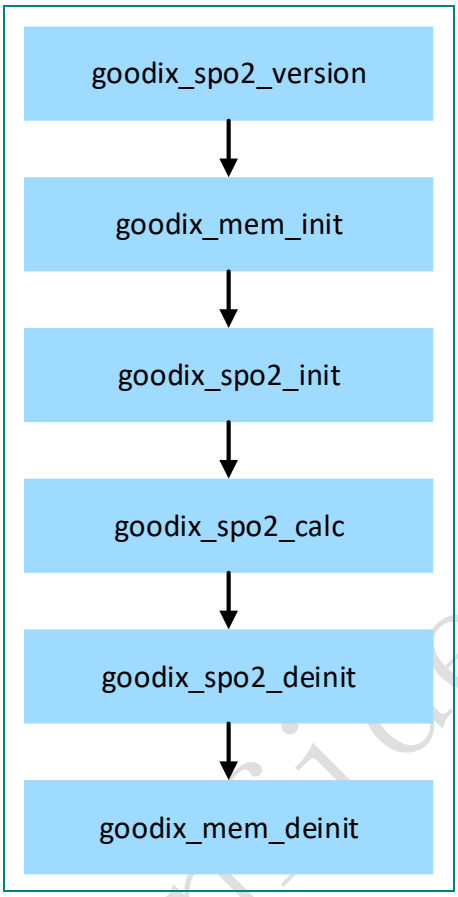

图 2-1 SpO2 检测算法接口函数调用流程

- 除版本号（goodix_spo2_version）外，其他所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
- goodix_spo2_calc 函数的调用必须在 goodix_spo2_init 函数之后，goodix_spo2_deinit 函数之前。
- 血氧饱和度检测任务完成后，务必调用 goodix_spo2_deinit 释放资源。

2.5 接口调用示例 demo

2.5.1 算法初始化

```
const void * pst_external_cfg = (const void *) goodix_spo2_config_get_instance();
int32_t size_num = goodix_spo2_config_get_size();
char interface_ver[SPO2_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX];
goodix_spo2_config_get_version(interface_ver,SPO2_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX);
alg_ret = goodix_spo2_init(pst_external_cfg,size_num,interface_ver);
```

2.5.2 算法主函数调用

```
#define CHIP_PPG_CHL_NUM = 4;
//结构体指针成员赋值
goodix_spo2_input_rawdata input_rawdata = {0};
int32_t ppg_rawdata[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
input_rawdata.ppg_rawdata = ppg_rawdata;
int8_t cur_adj_flg[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
input_rawdata.cur_adj_flg = cur_adj_flg;
int8_t gain_adj_flg[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
input_rawdata.gain_adj_flg = gain_adj_flg;
int8_t enable_flg[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
input_rawdata.enable_flg = enable_flg;
int32_t ch_agc_drv0[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
```

Goodix Confidential

```
input_rawdata.ch_agc_drv0 = ch_agc_drv0;
int32_t ch_agc_drv1[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
input_rawdata.ch_agc_drv1 = ch_agc_drv1;
int8_t ch_agc_gian[3*CHIP_PPG_CHL_NUM] = {0};
input_rawdata.ch_agc_gian = ch_agc_gian;
//驱动层填充结构体 input_rawdata
   //ToDo
//算法调用
goodix_spo2_result* res ={0};
goodix_spo2_ret goodix_spo2_calc(input_rawdata,res);
```

Goodix Confidential